

Derivada da função composta: Regra da cadeia

$$f(g(h(x)))$$

Prof. Dr. Fabricio Moura Dias

Derivada da função composta - Regra da cadeia

Sejam u uma função derivável no ponto x e f uma função derivável no ponto $u(x)$. Então, se existir a composta $h = f \circ u$ ela será derivável no ponto x e teremos

$$h'(x) = f'(u(x)) \cdot u'(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \text{ ou } y'(x) = g'(u) \cdot f'(x)$$

Portanto, a derivada da composta é igual à derivada da função f , calculada em $u(x)$, vezes a derivada de u , calculada em x .

Exemplo

Calcular a derivada de $h(x) = (2x^3 + 4x + 1)^5$, $x \in \mathbb{R}$.

Resolução: Fazendo $u(x) = 2x^3 + 4x + 1$ e $f(u) = u^5$,
obtemos que $h(x) = f(u(x))$. Aplicando a regra da cadeia,

$$h'(x) = f'(u) = 5u^4 \cdot u' = 5(2x^3 + 4x + 1)^4 \cdot (6x^2 + 4)$$

Exemplo

Se $f(x) = (3x + 2)^4$, calcule $f'(x)$.

Resolução. Podemos escrever $f(x) = (g \circ u)(x)$, sendo

$$u(x) = 3x + 2 \text{ e } g(u) = u^4.$$

Pelo Teorema 27, $f'(x) = g'[u(x)] \cdot u'(x)$.

Como $g'(u) = 4u^3$, temos que $g'[u(x)] = 4[u(x)]^3 = 4(3x + 2)^3$ e $u'(x) = 3$. Logo, $f'(x) = 4(3x + 2)^3 \cdot 3 = 12(3x + 2)^3$.

Exemplos

Sendo $y = \frac{1}{(x^6 - 1)^4}$, calcule y' .

Resolução. Escrevendo $y = (x^6 - 1)^{-4} = [u(x)]^{-4}$ e aplicando a regra da cadeia, temos $y' = -4[u(x)]^{-5} \cdot u'(x) = -4(x^6 - 1)^{-5} \cdot 6x^5$, ou seja, $y' = \frac{-24x^5}{(x^6 - 1)^5}$.

Exemplos

Seja $g(t) = \sqrt[3]{t^2 + t + 1}$. Calcule $g'(-1)$.

Resolução. Apliquemos a regra da cadeia, agora de maneira mais direta, à função $g(t) = (t^2 + t + 1)^{\frac{1}{3}}$ para calcular $g'(t)$:

$$g'(t) = \frac{1}{3}(t^2 + t + 1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot (2t + 1) = \frac{2t + 1}{3\sqrt[3]{(t^2 + t + 1)^2}}.$$

$$\text{Logo, } g'(-1) = \frac{-1}{3\sqrt[3]{1}} = \frac{-1}{3}.$$

Exemplos

Seja $f(x) = (x^3 - 2)^2 \cdot (x^2 + 1)^3$. Calcule $f'(x)$.

Resolução. A função f é um produto de duas funções, o que nos obriga a usar a regra do produto: $(uv)' = uv' + u'v$, juntamente com a regra da cadeia:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3 - 2)^2 3(x^2 + 1)^2 2x + 2(x^3 - 2) 3x^2 (x^2 + 1)^3 \\ &= 6x(x^3 - 2)^2 (x^2 + 1)^2 + 6x^2 (x^3 - 2)(x^2 + 1)^3. \end{aligned}$$

O número e

O número e é chamado de número de Euler por conta de [Leonhard Euler](#). Ele foi um dos matemáticos mais brilhantes da sua época e posterior. Seu nome ficou ligado para sempre ao [número irracional](#) e , cujo valor é aproximadamente 2,71.

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Exemplo, se um capital inicial de R\$1,00 for investido a uma taxa de juros anual de 100%.

Se a capitalização for semestral.

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 = 2$$

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2,25$$

n	$M = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2
2	2,25
3	2,37037
4	2,44141
5	2,48832
⋮	⋮
10	2,59374
⋮	⋮
100	2,70481
⋮	⋮

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

1.000	2,71692
⋮	⋮
10.000	2,71815
⋮	⋮
100.000	2,71827
⋮	⋮
1.000.000	2,71828
⋮	⋮
10.000.000	2,71828

Referência:

Flemming, D.M.; Gonçalves, M. B. Cálculo A: funções, limites, derivação e integração. Ed. Pearson. 6ª ed. 2007. SP.